스마트팜 도입 판단 도우미

농가의 재배 계획과
출하량·매출·비용 비교

이진욱 2026.10

도입 전에 비교할 농가 계획

**“딸기 1,000㎡를 시작하면
비용을 빼고 얼마가 남을까?”**

작물과 면적, 시설, 시작 시기

예상 출하량 또는 총매출

운영비와 투자비, 가격 하락 조건

서비스는 계획에 따른 계산 결과를 비교합니다. 장비 도입의 수확 증가 효과는 별도로 검증해야 합니다.

대회 명세서는 연결·학습 코드에 반영

명세 79필드를 반영한 흐름

시설 DZ_002

7개 계획 변수

경영조사 DZ_004

출하량 kg · 총수입(매출) 원

시설ID + 작기 기간으로 연결

검사 · 학습 · 예측 · 경제성 계산 코드

현재 확인한 범위

미개방 원자료

0행

가상 자료로 동작 확인

40시설 · 80작기

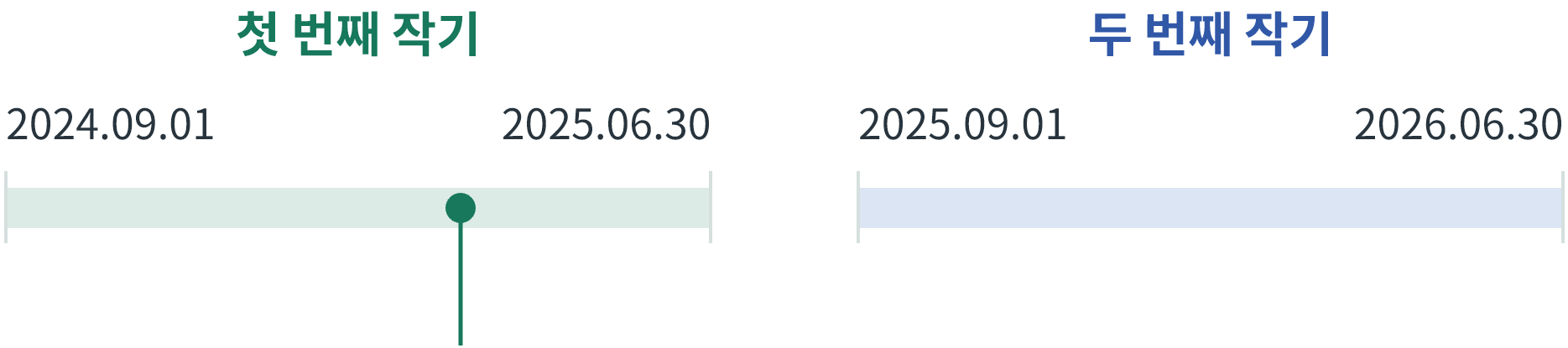
현장 성능 검증 전

환경·생육·기상·특보·태풍은 컬럼·타입·키 검사까지 구현했습니다.
이 자료들은 현재 도입 전 예측의 입력에 포함하지 않았습니다.

시설ID와 조사일로 재배 기간을 연결

시설ID DEMO-A

작기 = 한 번의 재배 기간



연결 제외 시설ID 불일치 기간 밖 조사 두 작기에 동시에 포함

연결 원리 설명용 임의 예시입니다. 실제 농가 기록이 아니며, 연결만으로 작기 총량이 확인되지는 않습니다.

대회 시설 명세서의 7개 계획 입력

무엇을 재배하나

① 품목
② 지역

어떤 시설인가

③ 온실 유형
④ 규모 설명

얼마나 넓은가

⑤ 면적 ㎡

언제 시작하나

⑥ 시작 연도
⑦ 시작 월

시설ID는 평가 그룹을 나누는 데만 씁니다. 실제 종료일과 사후 환경·생육 관측값은 입력에서 제외합니다.

출하량 또는 총매출을 비용 계획에 연결

두 경로 중 하나를 선택

출하량 예측

kg × 농가 수취단가

총매출 예측

예측한 원 금액을 직접 사용

비용 차감 전 매출

→ **비용과 비교**

소득
현금흐름
회수기간

연 1작기 가정을 확인한 뒤 연결합니다. 총매출에 단가·면적을 다시 곱하지 않으며 두 경로를 합산하지 않습니다.

실제 실험에 사용한 공개자료

스마트팜코리아 농가 기록 + 시설 API

76작기

딸기 출하량 · 61시설

189작기

5품목 총매출 · 143시설

딸기·방울토마토·오이·토마토·파프리카

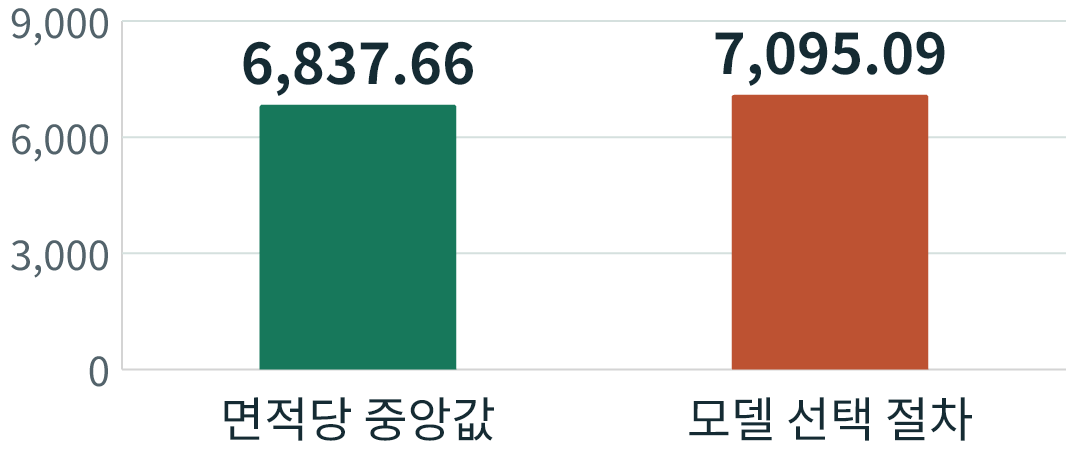
농촌진흥청 소득조사	연간 운영비·감가상각·가족노동 기준
KAMIS / 기상청 / 공개 장비	가격 실험 / 기후 참고 / 투자비 구성
공개 생육·환경 관측	7일 뒤 시설 평균 초장 보조 실험

공개 모델 입력: 품목·품종·시도·시군구·시설 유형·면적·시작 연도·월(8개).
대회 명세서 모델의 7개 입력과 별개입니다. 숫자는 정제 후 실제 학습에 사용한 작기 수입니다.

공개자료 검증에서는 단순 기준의 오차가 더 작음

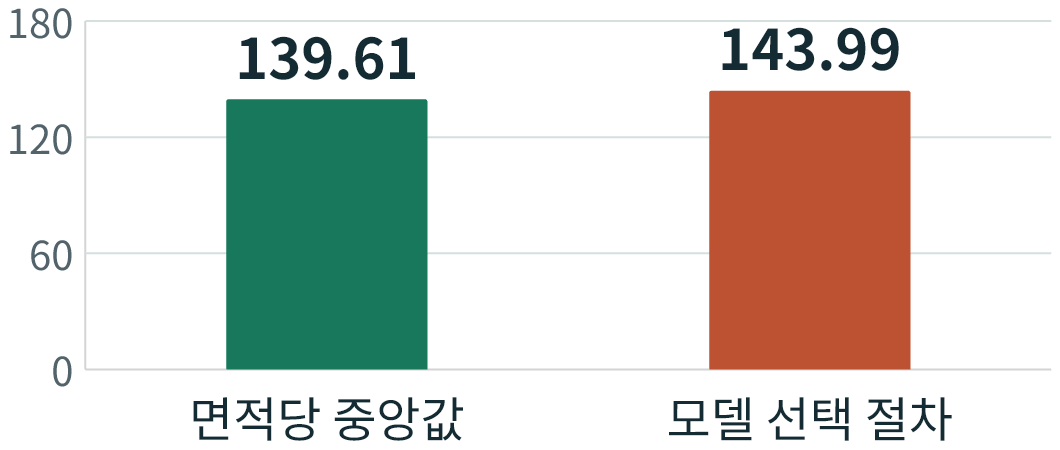
딸기 출하량

평균 절대오차 · kg/작기



5품목 총매출

평균 절대오차 · 백만원/작기



시설을 나눈 중첩 검증: 바깥 5분할·안쪽 3분할. 오차는 작을수록 좋습니다.
모델 선택 절차의 평가이며, 최종 단일 모델이나 미래 투자성과의 독립 검증값은 아닙니다.

딸기 1,000㎡의 투자비 가정

설비 구성 설명용 생성 이미지

초기 투자

1억 1,253만원

장비 등록 가격	2,457.3만원
설치비 가정	500만원
추가 부가세 가정	295.7만원
온실 등 기타 가정	8,000만원

장비는 2026-10-10 등록 가격입니다. 실제 견적과 다를 수 있으며 수확량 증가 효과는 계산에 넣지 않았습니다.

기준 예시에서 비용을 뺀 연소득

연 1작기 · 과거 집계 수량 3,344.5kg · 농가 수취단가 10,868원/kg

단위: 만원 · 반올림 표시

매출	경영비	가족노동 기회비용
3,634.80	**−2,078.30**	**−1,209.83**

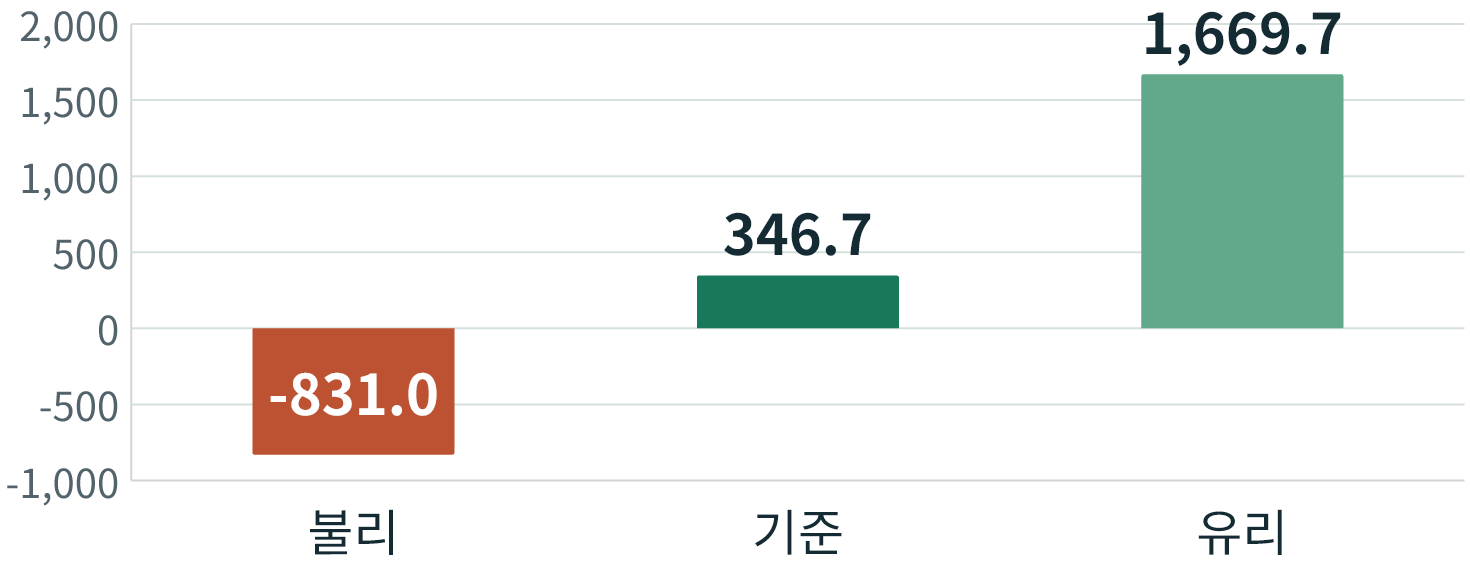
가족노동 차감 후 연소득

346.68만원

경영비에는 감가상각이 포함됩니다. 이 예시는 과거 집계 2행의 수량 중앙값으로 계산한 시연입니다.
개별 농가의 모델 예측값이나 보장 수익이 아닙니다.

가격·수량·비용에 따른 소득·회수기간

가족노동 차감 후 연소득 · 만원



회수기간

불리 10년 내 미회수
기준 6년
유리 4년

가족노동 차감 전 현금흐름 기준

불리: 수량 −10%, 가격 −20%, 현금비용 +10%. 유리: 수량 +10%, 가격 +20%, 현금비용 −10%.
10년·할인율 4%·연간 조건 고정·교체비 0을 가정했습니다.

공개 생육·환경 자료의 7일 뒤 초장 실험

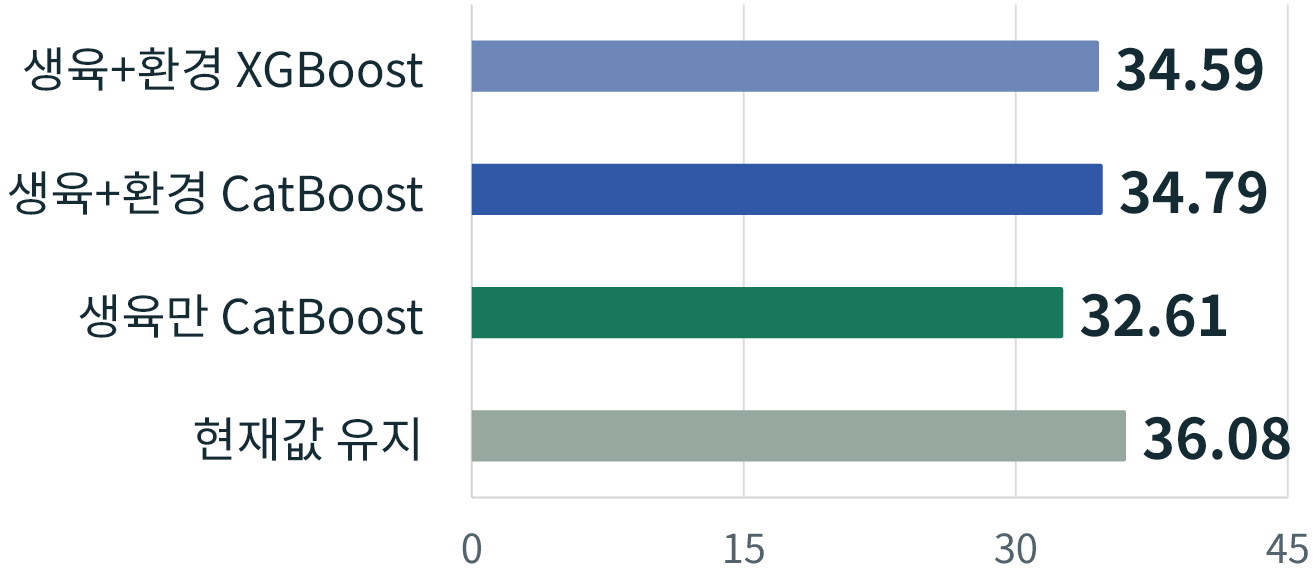
설명용 생성 이미지

7일 뒤 시설 평균 초장

40쌍 · 21시설

같은 개체의 성장량은 아님

평균 절대오차 · mm · 작을수록 좋음



환경 변수를 더해도 생육만 쓴 경우보다 좋아지지 않았습니다.

시설별 5분할 · 별도 미래 검증 전

가격 예측도 계절 기준보다 오차가 컸음

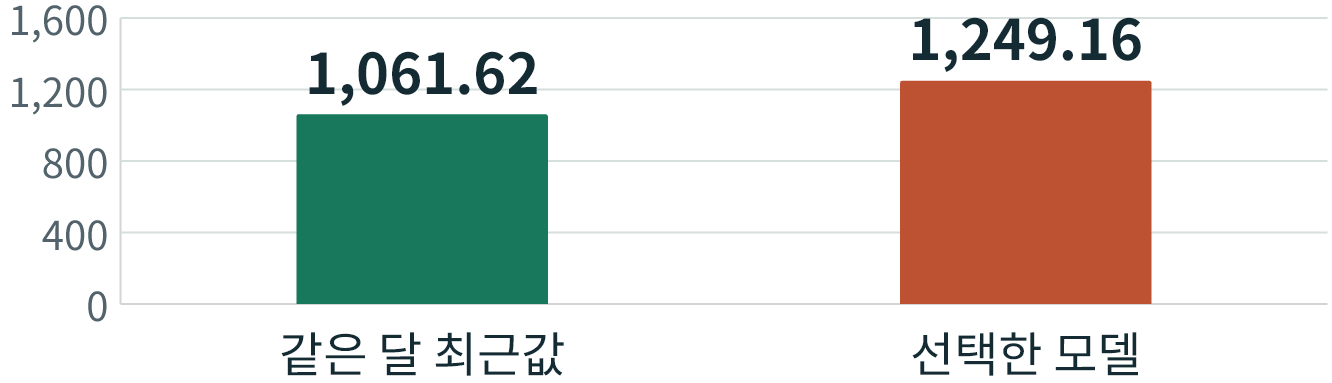
설명용 생성 이미지

KAMIS 도매가격

농가 수취단가와 다릅니다

2021–2023 학습 2024 선택

2025 고정 평가 · 106개 관측 월



평균 절대오차 단위는 원/kg입니다. 2026 전망은 2025년 말 기준의 저장된 전망이며 실시간 예측이 아닙니다.

공개자료 모델의 실제 계획 입력

품목·면적·시작 연도는 위쪽 기본 계획에서 입력합니다

품종·지역·시군구·시설 유형·정식 월을 추가로 입력합니다.
이 화면은 공개자료 모델용이며, 대회 명세서의 7개 입력 폼과 구분합니다.

집계 참고값으로 계산한 예시 화면

과거 집계 수량 3,344.5kg를 사용한 별도 시연

초기 투자금

11,253.0만원

선택한 설비와 추가 비용

자가노동까지 반영한 연 소득

346.7만원

감가상각·가족노동 기회비용 반영

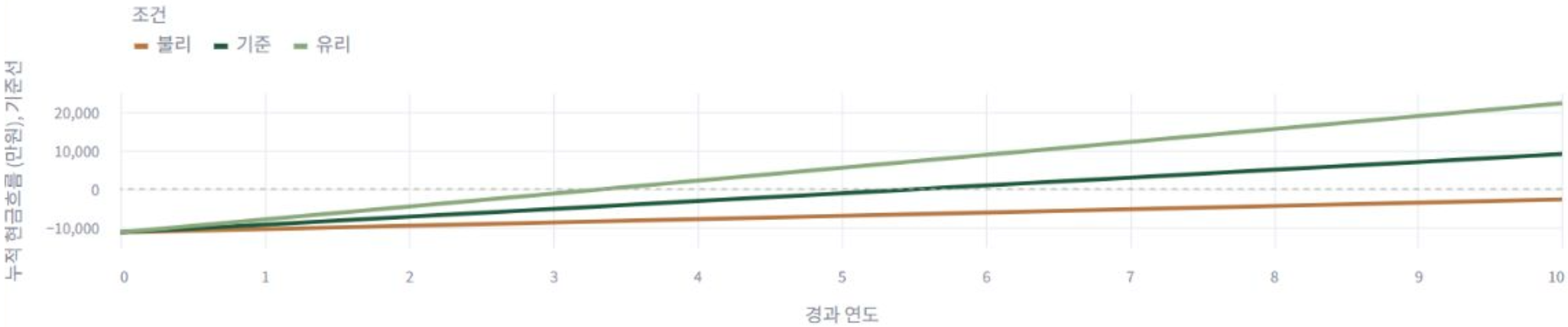
투자금 회수 시점

6년 말

자가노동 기회비용 차감 전 현금흐름

회수기간과 연 소득은 계산 기준이 다릅니다. 위 소득은 세후 순이익이 아니며, 개량 계획의 투자금 회수는 기존 유지 대비 추가 현금흐름으로 계산합니다.

가격과 수확량이 달라지면, 회수 시점도 달라집니다



안심구역에서 남은 실제 자료 검증

01 **기록의 의미 확인**

품목·단위·경영조사 기간·증분/누계

02 **명세대로 연결**

시설ID·유일한 작기·제외 사유

03 **실제 성능 재계산**

시설을 분리해 단순 기준과 비교

04 **비용 계획에 적용**

기간 가정 확인·허용 결과 반출

분석 환경 설명용 생성 이미지

현재: 명세 79필드와 실행 경로 준비

DSZ 11종 자료의 현재 활용 범위

농정원 자료	현재 처리
DZ_002 시설 / DZ_004 경영조사	작기 연결·학습 구조 구현
DZ_001 환경 / DZ_003 생육	컬럼·타입·키 검사 구현
DZ_005 기상 / DZ_006 특보 / DZ_007 태풍	컬럼·타입·키 검사 구현
DZ_008 토마토 이미지 / DZ_009 종묘 주문	공통 시설ID 키가 없어 이번 경로 제외
DZ_010 소 / DZ_011 돼지 경락가격	작물 도입 분석과 별도 거래 자료로 제외

대회 원자료의 실제 분석·성능은 현장 확인 전입니다.
품목별 실제 표본 수는 명세만으로 알 수 없습니다.

원명세의 컬럼·타입·단위를 코드에 반영

원 컬럼	의미	타입·단위
FCLT_ID	시설 연결	VARCHAR2(20)
ITEM_NM	재배 품목	VARCHAR2(200)
HTHS_SFC	온실 면적	NUMBER(17,3) · ㎡
ALL_SHPMNT_KGUNT_QTY	총출하량 목표	NUMBER(20) · kg
ALL_INCM_AMT	총수입 목표	NUMBER(17,2) · 원

DZ_001~007의 79개 필드를 반영했습니다.
전체 필드명·자료형·단위·키는 발표자 노트에 보존했습니다.

경영조사 집계 의미는 현장 확인 필요

집계 정책	코드 동작	확인할 가정
작기당 1개 기록	정확히 한 조사 행이 연결되면 사용	그 기록이 작기 총량 후보
증분 합계	중복되지 않는 유효 조사값 합산	각 값의 기간이 겹치지 않음
최신 누계	가장 늦은 날짜의 유일한 행 사용	최신 값이 이전 기록을 포함

“총출하량”이라는 명칭만으로 작기 총량을 보증할 수 없습니다.

집계 가정과 target_period_confirmed=false를 결과에 기록합니다.
0은 보존하고, 결측을 0으로 바꾸지 않습니다.

별도로 확보한 자료와 표본 단위

자료	확보 규모	쓰임·한계
RDA 소득조사	2020–2024 · 266집계행	연간 생산·비용 기준
스마트팜코리아 API	238시설 · 651작기	시설·작기 메타데이터
농가 큐레이션	딸기 400행 / 지역 1,474행	정제 후 작기 단위 모델
ADP	237작기 / 생산 45,730행	170작기의 첫 출하 기록 시점 실험
KAMIS / 기후평년	814가격 / 2,628지점·월	kg 가격 574개 / 219지점×12개월

API 생산 161작기 · 비용 7작기 · 양쪽 보유 2작기.
완전한 농가별 이익 자료가 아닙니다.

현재 계획 모델의 평가 표본

목표	기존 실험	현재 계획 모델	변경 이유
딸기 출하량	77작기·61시설	76작기·61시설	단위 검토 1건 보류
5품목 총매출	192작기·146시설	189작기·143시설	매출 검토 1건 면적 미확인 2건 보류

최종 학습 선택

딸기 XGBoost / 총매출 면적당 중앙값

현재 표본의 성능을 원자료 전체 성능으로 제시하지 않습니다.
매출 면적은 유일한 시설·작기 연결과 양수 면적 일치로 확인했습니다.

딸기 출하량: 원값과 민감도 비교

평균 절대오차(MAE), kg

방법	원값 포함 77작기	민감도 76작기
총량 중앙값	197,068.39	7,628.08
정식월 중앙값	197,109.06	7,667.42
면적당 중앙값	196,077.67	6,723.21
CatBoost	204,962.56	6,097.98
XGBoost	195,256.36	5,927.04
LimiX-2 400M	198,689.64	5,046.72

민감도는 극단값 1행을 제외한 별도 실험입니다.
시설 단위 5분할 결과이며 최신 중첩 검증과 다릅니다.

총매출: 원값과 민감도 비교

평균 절대오차(MAE), 원

방법	원값 포함 192작기	민감도 191작기
품목 중앙값	1,351,697,295.22	137,555,705.07
품목·정식월 중앙값	1,356,436,487.57	141,299,880.69
CatBoost	1,503,627,777.40	141,328,654.49
XGBoost	1,354,889,249.39	137,039,942.10
LimiX-2 400M	1,388,682,810.84	139,363,691.67

기존 실험은 면적 단위 충돌로 면적을 입력에서 제외했습니다.
민감도 191작기와 현재 면적 확인 모델 189작기는 다른 표본입니다.

다른 예측 목표와 LimiX 비교

평균 절대오차: RDA kg/1,000㎡ · ADP 일

방법	RDA 생산량	ADP 첫 출하 기록
중앙값 기준	775.67	20.52
XGBoost	1,241.64	20.81
CatBoost	1,483.48	22.41
LimiX-2 400M	1,440.97	20.63

LimiX는 실제 고정 가중치로 실행했으나, 모든 목표에서 우수하지 않았습니다.

RDA: 2024년 지역 집계 평가 49행 / ADP: 170작기·127그룹.
서로 다른 단위의 점수를 합산하지 않습니다.

설비 등록 가격과 투자비 계산

장비 패키지	기본 등록 가격	범위
CRONOUS-AV-CR01	2,090.3만원	온습도·CO_2·토양 센서 포함
옹달샘300	327만원	선택 일사 센서 40만원
MAGMA1000V20	1,500만원	양액 공급 구성

패키지 포함 부품을 다시 합산하지 않습니다.

2026-10-10 확인한 등록 가격입니다.
설치 견적·부가세·면적별 수량·호환성·수명은 별도 확인이 필요합니다.

소득과 현금흐름의 계산 기준

항목	계산 기준
연간 소득	매출 – 감가상각 포함 경영비 – 가족노동 기회비용
현금흐름	매출 – 현금 운영비 – 투자·교체 지출
기준 예시	매출 3,634.80만원 / 경영비 2,078.30만원 가족노동 1,209.83만원 / 연소득 346.68만원
해석 범위	신설: 전체 투자 기존 시설 개량: 기존 유지 대비 차이

세금·대출·보조금·운전자금·기말 처분가치는 이 시연에서 제외했습니다.

가격·기후 참고값을 계산에 연결

연결 요소	시연에서 사용한 가정
가격	2025년 말 기준 2026년 전망의 5개월 평균 비율 1.08599배를 농가 수취단가에 전달
기후	대구 1월 평년 1.1℃ · 강수 18.6mm 참고 사용자 설정: 수량 −10% · 현금 운영비 +15%
두 가정 적용 결과	가족노동 차감 후 소득 24.60만원 가족노동 차감 전 현금흐름 기준 7년 회수

실시간 기상예보나 2027년 가격 예측이 아닙니다.
기후 효과·도매가격 전달률을 학습한 인과모델도 아닙니다.

민감도 가정과 남은 검증

항목	가정·해석
민감도 2,000회	수량 ±10% · 가격 ±20% · 현금비용 ±10% 독립 삼각분포에서 뽑은 가정 조합
10년 계산	할인율 4% · 연간 조건 고정 · 장비 교체비 0 순현재가치 5–95백분위: 약 792만–9,921만원
결과의 의미	백분위는 가정에 따른 계산 결과의 분포 실제 성공확률·검증된 예측구간은 미확보
추가 확인	안심구역 원자료 · 비용 기간 · 실제 견적 장비 도입 이력 · 미래 연도·새 농가 검증

각 장의 발표자 노트에 근거 파일과 상세 가정을 수록했습니다.